

Capítulo 6 - Autosimilitud: dimensiones

N.Pérez-Medina

FING - UACH

*Resumen del libro 'Análisis de series de tiempo no lineales' de Kantz
y Schreiber*

Catedrático: Dr. José Luis Herrera Aguilar

5 de noviembre de 2025



- 1 Geometría del atractor y fractales
- 2 Dimensión de correlación
- 3 Suma de correlación a partir de una serie temporal
- 4 Interpretación y dificultades
- 5 Señales multi-escala o auto-similares
 - Leyes de escalamiento
 - Análisis de fluctuación sin tendencia



- 1 Geometría del atractor y fractales
- 2 Dimensión de correlación
- 3 Suma de correlación a partir de una serie temporal
- 4 Interpretación y dificultades
- 5 Señales multi-escala o auto-similares
 - Leyes de escalamiento
 - Análisis de fluctuación sin tendencia



Sobre el ***Atractor***

Atractor

Conjunto en el *espacio de fases* formado por las trayectorias no transitorias del sistema.

Razón de su importancia

La *sensibilidad a las condiciones iniciales* tiene su manifestación equivalente en la *geometría* del ***Atractor***

Extraños

Los ***atractores*** de sistemas caóticos disipativos generalmente tienen una geometría muy complicada, lo que llevó a llamarlos *extraños*.



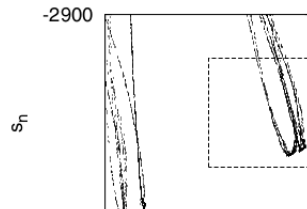
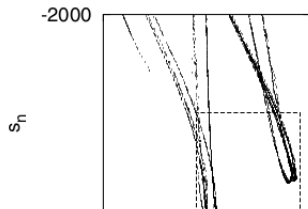
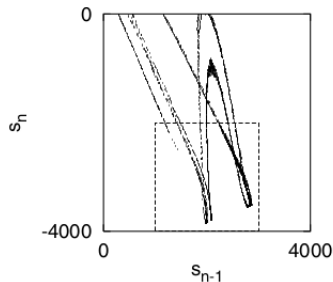
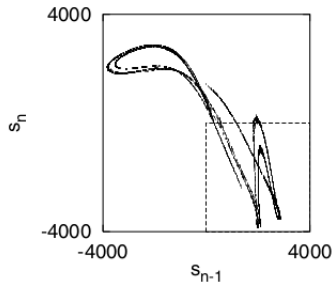
Sobre los *Extraños*

Más adelante veremos

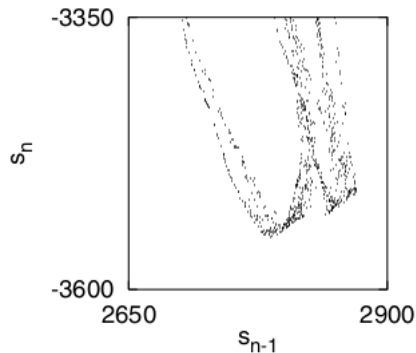
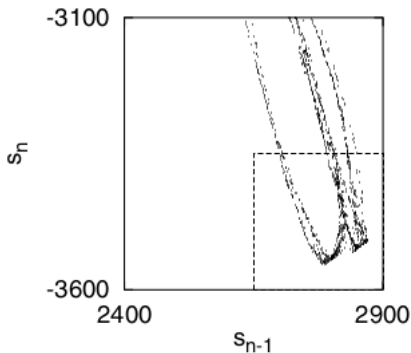
- Los atractores *extraños* con ***dimenciones fraccionarias*** son típicos de los sistemas caóticos.
- Se asignan ***dimenciones fraccionarias*** a objetos geométricos que exhiben una especie de ***autosimilitud***



Sobre la *autosimilitud*(1/2)



Sobre la *autosimilitud*2/2



- 1 Geometría del atractor y fractales
- 2 Dimensión de correlación
- 3 Suma de correlación a partir de una serie temporal
- 4 Interpretación y dificultades
- 5 Señales multi-escala o auto-similares
 - Leyes de escalamiento
 - Análisis de fluctuación sin tendencia



En general

Dimensión de correlación

Es una definición de particular interés en aplicaciones prácticas donde el objeto geométrico debe ser reconstruido a partir de una muestra finita de datos^a. Fue introducida por *Grassberger* y *Procaccia* (1983) y (1983a).

^aque probablemente contenga algunos errores también.

Primero que nada

Suma de correlación para una colección de puntos $\mathbf{x}_i$

Es la fracción de todos los pares posibles de puntos que están más cerca de una distancia dada ϵ en una norma particular.

$$C(\epsilon) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \Theta(\epsilon - \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|), \quad (1)$$

donde Θ es la función escalón de Heaviside, $\Theta(x) = 0$ si $x \leq 0$ y $\Theta(x) = 1$ para $x > 0$.



Ahora sí

Dimensión de correlación

En el límite de una cantidad infinita de datos ($N \rightarrow \infty$) y para valores pequeños de ϵ , esperamos que C escale como una ley de potencia, $C(\epsilon) \sim \epsilon^D$, y podemos definir la **dimensión de correlación** D por:

$$d(N, \epsilon) = \frac{\partial \ln C(\epsilon, N)}{\partial \ln \epsilon}, \quad (2)$$

$$D = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} d(N, \epsilon). \quad (3)$$



Consideraciones

Siempre que tengamos una *muestra finita*

- N está limitado por el tamaño de la muestra
- El rango de elecciones significativas de ϵ está limitado por la precisión de los datos

Requisitos prácticos para la estimación de la dimensión

- Aunque la ***dimensión de correlación*** es *invariante*, la ***suma de correlación*** en una escala dada ϵ_0 no lo es.
- La ***dimensión de correlación*** es una herramienta para cuantificar la auto-similitud **cuando se sabe que está presente.**



- 1 Geometría del atractor y fractales
- 2 Dimensión de correlación
- 3 Suma de correlación a partir de una serie temporal
- 4 Interpretación y dificultades
- 5 Señales multi-escala o auto-similares
 - Leyes de escalamiento
 - Análisis de fluctuación sin tendencia



Sobre la *Suma de correlación*

En general

- Un valor para el tiempo de retardo que produzca un retrato de fase *convinciente* debería servir también para la ***suma de correlación***.
- Los resultados son invariantes bajo cambios *razonables* en el procedimiento de *incrustación*.



Algoritmo de correlación

Descripción general

- 1 Determinar la suma de correlación $C(m, \epsilon)$, para el rango de ϵ disponible y para varias dimensiones de incrustación m .
- 2 Inspeccionar $C(m, \epsilon)$ en busca de signos de **autosimilaridad**.
- 3 Si estas señales son lo suficientemente convincentes, podemos calcular un valor para la **dimensión de correlación**.

Los pasos requieren cierto cuidado con el fin de evitar resultados erróneos o engañosos.



Sobre las *correlaciones temporales*

Correlaciones temporales

Los vectores de incrustación en tiempos sucesivos suelen estar también cercanos en el espacio de fases debido a la evolución continua del tiempo. A este tipo de correlaciones las llamamos *correlaciones temporales*.

Relevancia

- Muchos métodos cuantitativos de análisis de series temporales pueden verse sesgados por *correlaciones temporales*.
- En el caso de la *dimensión de correlación*, esto conduce a una subestimación seria^a

^aa menos que se tenga el cuidado necesario.

Solución simple

Idea central

Excluir aquellos pares de puntos que están cercanos, **no** por la geometría del atractor, sino porque están correlacionados.

Entonces

La segunda suma comienza solo después de que haya transcurrido un intervalo de tiempo típico $t_{\text{mín}} = n_{\text{mín}}\Delta t$:

$$C(m, \epsilon) = \frac{2}{(N - n_{\text{mín}})(N - n_{\text{mín}} - 1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i+t_{\text{mín}}}^N \Theta(\epsilon - \|\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j\|). \quad (4)$$

La función escalón Θ cuenta 1 si los puntos están a menos de ϵ pero sólo se consideran pares con separación temporal mayor o igual a $t_{\text{mín}}$.



- 1 Geometría del atractor y fractales
- 2 Dimensión de correlación
- 3 Suma de correlación a partir de una serie temporal
- 4 Interpretación y dificultades**
- 5 Señales multi-escala o auto-similares
 - Leyes de escalamiento
 - Análisis de fluctuación sin tendencia



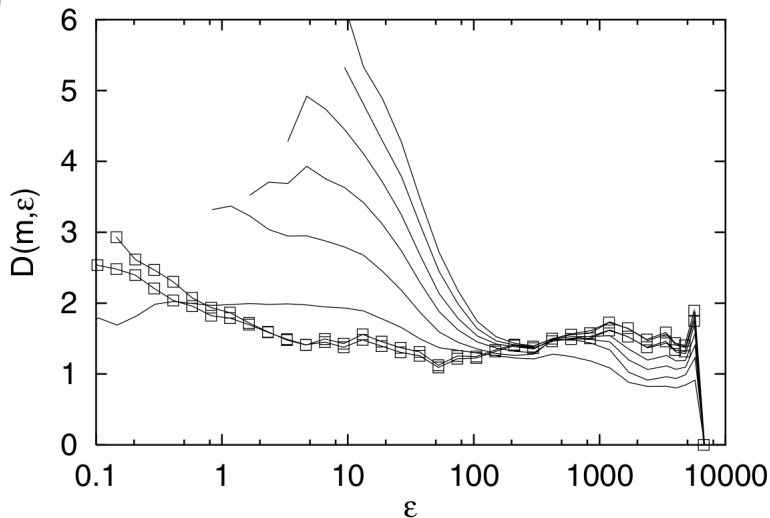
Consideraciones necesarias

En general

- La cantidad que puede calcularse con un procedimiento más o menos automatizado es la **suma de correlación** $C(m, \epsilon)$
- Una **dimensión de correlación** solo puede asignarse como resultado de una cuidadosa *interpretación* de estas curvas.
- Una estimación de una **dimensión de correlación** implica una extrapolación no trivial desde un conjunto de datos finito hacia un atractor que *supuestamente* existe.
- Existen características que podemos esperar encontrar en una **suma de correlación** típica para una muestra tomada de un *atractor extraño*.



Pendientes locales $D(m, \epsilon)$



Sobre la *region de escalamiento*

En general

- Una señal determinista de baja dimensión, medida con un error relativo mayor a aproximadamente 2–3 %, **no** mostrará una *región de escalamiento* significativa de $C(m, \epsilon)$ (ni una meseta de $D(m, \epsilon)$)
- Incluso datos deterministas de muy buena calidad pueden carecer de una *región de escalamiento*
- Una *región de escalamiento* siempre debe establecerse por **inspección**.



Hasta ahora

La esperanza es:

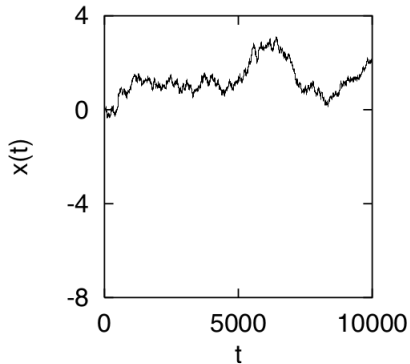
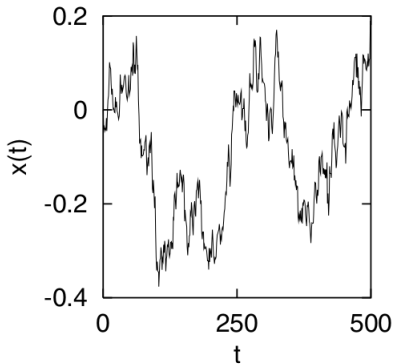
Encontrar *firmas* que reconozcamos como **típicas** de sistemas deterministas y así justificar el enfoque *a posteriori*, un concepto ***peligroso***.



- 1 Geometría del atractor y fractales
- 2 Dimensión de correlación
- 3 Suma de correlación a partir de una serie temporal
- 4 Interpretación y dificultades
- 5 Señales multi-escala o auto-similares
 - Leyes de escalamiento
 - Análisis de fluctuación sin tendencia



Idea gráfica



Más términos

Autosimilitud

Una señal o figura es *autosimilar* si luce igual bajo una transformación de escala **igual** en todos los ejes.

Autoafinidad

Una señal es *autoafín* si luce igual bajo una transformación **desigual** de escala en cada eje. La forma se conserva estadísticamente si se escala de la forma:

$$\langle \Delta x^2 \rangle \propto \Delta t^{2H}, \quad (5)$$

donde al exponente H le llamamos **exponente de Hurst**.



Exponente de Hurst

En general

- Es un número entre 0 y 1 que caracteriza el grado de dependencia temporal
- Nos dice qué tan correlacionados están los cambios a través del tiempo
- Indica cómo crece la varianza de los incrementos $(x(t + \Delta t) - x(t))^2$ al aumentar Δt .

$$\langle \Delta x^2 \rangle \propto \Delta t^{2H}$$



Sobre sus valores y la *memoria*

En resumen

Valor de H	Interpretación
$H = 0,5$	Los incrementos son no correlacionados , es decir, no hay <i>memoria</i> en la serie.
$H > 0,5$	Persistencia : si la serie sube, tiende a seguir subiendo; si baja, tiende a seguir bajando. Hay memoria positiva y correlación a largo plazo.
$H < 0,5$	Antipersistencia : si la serie sube, tiende a revertirse y bajar. Hay memoria negativa o tendencia a alternar los cambios.

Planteando un nuevo problema

Contextualización

En teoría, la relación:

$$\langle \Delta x^2 \rangle \propto \Delta t^{2H}$$

sirve para estimar el **exponente de Hurst**, pero en la práctica los datos reales tienen problemas:

- Tendencias (por ejemplo, crecimiento lento en media).
- Ruido.
- Cambios de régimen (no estacionariedad).
- Saturación por límites de resolución (como en mediciones físicas).

Por eso **no se puede simplemente calcular varianzas sobre incrementos y esperar obtener un Hurst confiable.**



Alternativa para solucionarlo

Análisis de fluctuación sin tendencia (DFA)

En general, el DFA elimina el efecto de tendencias lentas para enfocarse en las fluctuaciones de la señal



DFA Paso a paso (1/3)

Paso 1 Construir la señal integrada

Primero se transforma la señal original $x(t)$ en una *señal acumulativa* o 'camino integrado'

$$y(t) = \int_0^t (x(t') - \bar{x}) dt', \quad (6)$$



DFA Paso a paso (2/3)

Paso 2 Dividir en ventanas y eliminar la tendencia local

Se divide la señal integrada $y(t)$ en ventanas de longitud τ y en cada ventana se ajusta un polinomio de grado k que representa la *tendencia local* $g^{(k)}(t)$

Esa tendencia se resta para obtener las fluctuaciones sin tendencia

$$v^{(k)}(\tau) = \text{RMS}[y(t) - g^{(k)}(t)] \quad (7)$$

Donde *RMS* es la raíz cuadrada del promedio cuadrático de los residuos.



DFA Paso a paso (3/3)

Paso 3 Escalamiento de la fluctuación

Después se calcula cómo crece esa fluctuación $v^{(k)}(\tau)$ con el tamaño de ventana τ

$$\langle v^{(k)}(\tau) \rangle \propto \tau^{2+2H} \quad (8)$$

Este crecimiento es el que da el ***exponente de Hurst***



- 1 Geometría del atractor y fractales
- 2 Dimensión de correlación
- 3 Suma de correlación a partir de una serie temporal
- 4 Interpretación y dificultades
- 5 Señales multi-escala o auto-similares
 - Leyes de escalamiento
 - Análisis de fluctuación sin tendencia



Geometría del atractor y fractales

Dimensión de correlación

Suma de correlación a partir de una serie temporal

Interpretación y dificultades

Señales multi-escala o auto-similares

Gracias

Por su atención

Gracias y arriba los pumas

